ESERCIZIO n° 1

$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{3^n}{5^{n+1}} = ?$

- A) 1
- ~~B~~) $\frac{9}{200}$
- C) $\frac{1}{8}$
- D) $\frac{9}{100}$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{3^n}{5^{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-3)^n}{5^{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-3)^n}{5^n \cdot 5} = \frac{1}{5} \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{3}{5}\right)^n =$$

$$= \frac{1}{5} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{5}\right)^n - \left(-\frac{3}{5}\right)^0 - \left(-\frac{3}{5}\right)^1 \right] = \frac{1}{5} \left[\frac{1}{1+\frac{3}{5}} - 1 + \frac{3}{5} \right] =$$

$$= \frac{1}{5} \left[\frac{5}{8} - 1 + \frac{3}{5} \right] = \frac{1}{5} \cdot \frac{9}{40} = \frac{9}{200}$$

ESERCIZIO n° 2

PER QUALI VALORI DI $\alpha \in \mathbb{R}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\alpha + n^4 + e^{-n}}{n^{17} + 4n^{11} - 60}$ CONVERGE ?

- $a_n > 0$ DEFINITIVAMENTE POSITIVO
- SE $\alpha < 4$ $\quad a_n \sim \frac{n^4}{n^{17}} = \frac{1}{n^{13}}$ ⟶ IL CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO CI DICE CHE LA SERIE HA LO STESSO CARATTERE DI $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{13}}$ E QUINDI CONVERGE
- SE $\alpha = 4$ $\quad a_n \sim \frac{2n^4}{n^{17}} = \frac{2}{n^{13}}$ ⟶ LA SERIE CONVERGE
- SE $\alpha > 4$ $\quad a_n \sim \frac{n^\alpha}{n^{17}} = \frac{1}{n^{17-\alpha}}$ ⟶ LA SERIE CONVERGE SE E SOLO SE $17 - \alpha > 1$ CIOÈ SE E SOLO SE $\alpha < 16$

ESERCIZIO n° 3

DETERMINARE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{5^n \cdot (n!)^2}$

- È UNA SERIE A TERMINI DI SEGNO ALTERNO
- PER VEDERE SE È ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE STUDIAMO IL CARATTERE DI $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{5^n \cdot (n!)^2}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{5^{n+1} \cdot [(n+1)!]^2}}{\frac{(2n)!}{5^n \cdot (n!)^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(2n+2)(2n+1) \cdot (2n)!}{5 \cdot 5^n \cdot (n+1)^2 \cdot (n!)^2} \cdot \frac{5^n \cdot (n!)^2}{(2n)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{5} \cdot \underbrace{\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}}_{4} = \frac{4}{5}$$

$\frac{4}{5} < 1$, QUINDI $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ CONVERGE

PERCIÒ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{5^n \cdot (n!)^2}$ È ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE E QUINDI:

possiamo concludere che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n \cdot (n!)^2}$ è ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE e quindi

CONVERGENTE